



База знаний для
подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ, проверенная
Российской академией
наук



Структура ДНК – двойная спираль

[Узнать больше](#)

Экспертиза РАН

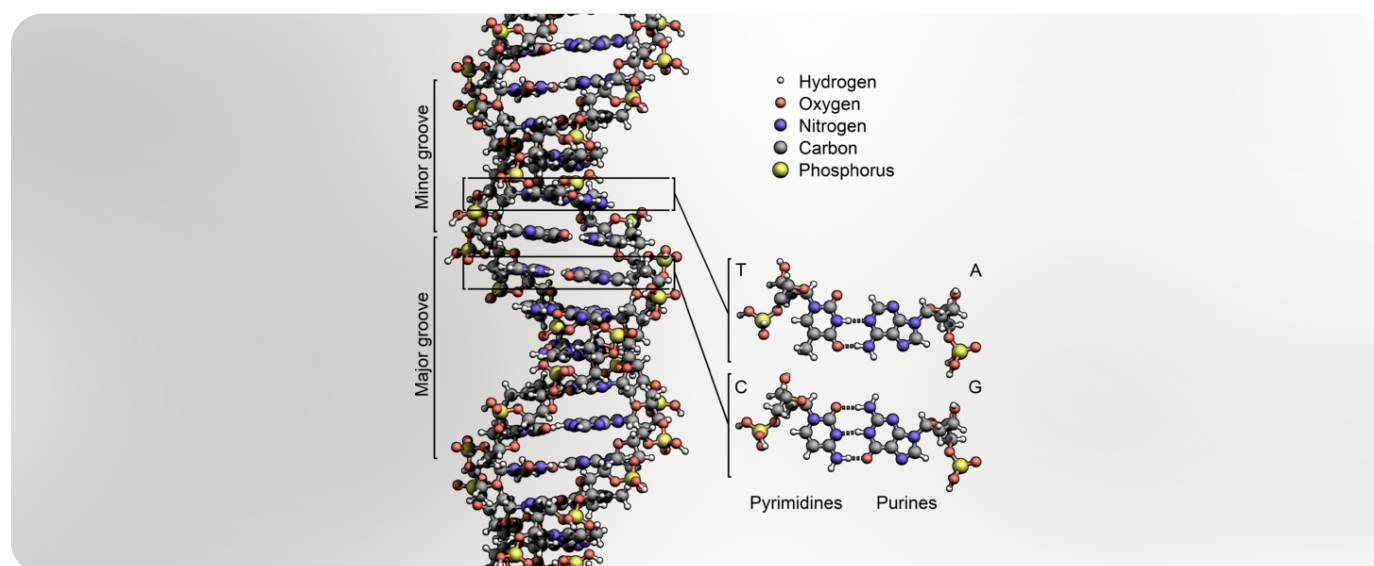
Материал ОГЭ/ЕГЭ

Дезоксирибонуклейновая кислота (ДНК) — это **макромолекула**, которая служит для хранения, передачи и реализации генетической информации в живых организмах. Структура ДНК представляет собой двойную спираль, состоящую из двух полинуклеотидных цепей, закрученных вокруг общей оси.

Структура ДНК

Молекула ДНК состоит из нуклеотидов — мономеров, каждый из которых включает азотистое основание, сахар дезоксирибозу и фосфатную группу. Существует четыре типа азотистых оснований в ДНК:

- Пуриновые основания: **аденин** (A) и **гуанин** (G).
- Пиримидиновые основания: **тимин** (T) и **цитозин** (C).



Структура ДНК (двойная спираль). Атомы разных типов показаны различными цветами; внизу справа — детальная структура двух пар оснований.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

водородными связями между комплементарными парами оснований:

- Аденин (А) связывается только с тиминам (Т) двумя водородными связями.
- Гуанин (G) связывается только с цитозином (С) тремя водородными связями.

Направления цепей в двойной спирали противоположны (антипараллельны). Одна цепь идёт в направлении $5' \rightarrow 3'$, другая — $3' \rightarrow 5'$.

Двойная спираль

Двойная спираль ДНК — это правозакрученная структура. Фосфатно-дезоксирибозный остов образует внешнюю часть спирали, а азотистые основания находятся внутри, образуя «ступеньки» лестницы. В двойной спирали различают большую и малую бороздки, которые служат точками взаимодействия с белками.

Комплементарность

Принцип комплементарности обеспечивает точность передачи генетической информации. Спаривание оснований по принципу А-Т и G-С позволяет точно воспроизводить последовательность нуклеотидов при репликации [ДНК](#).

Заключение

Структура ДНК в виде двойной спирали и принцип комплементарности оснований являются ключевыми для понимания хранения и передачи генетической информации. ДНК, вместе с другими биологическими молекулами, такими как белки, липиды и углеводы, составляет химический фундамент клетки, обеспечивая её структуру, функционирование и взаимодействие с окружающей средой.

Литература

- В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Г. Г. Швецов, З. Г. Гапонюк. [родителей/электронные учебники/9кл. Пасечник, Касенский Биология \(Линия жизни\).pdf Биология. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: издание в pdf-формате](#) / В. В. Пасечник. — Москва: Просвещение, 2018.
- В. С. Рохлов, С. Б. Трофимов, А. В. Теремов. [Биология. 9-й класс: учебник: издание в pdf-формате](#) . — Москва: Просвещение, 2022.
- В. В. Пасечник и др. [Биология. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : углубл. уровень](#) / В. В. Пасечник. — М.: Просвещение, 2019.
- В. В. Пасечник и др. [Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. уровень](#) / В. В. Пасечник. — М.: Просвещение, 2019.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

М.: Мнемозина, 2018.

- А. В. Теремов, Р. А. Петросова. Биология. Биологические системы и процессы: учебное пособие для общеобразовательных организаций (углублённый уровень). В 2 ч. Ч. 2 . —

М.: Мнемозина, 2018.

Категории



Изменения в статье 29 июля 2026 21:42